Ansible + Semaphore UI

現代化的基礎設施自動化與網頁視覺化管理

什麼是 Ansible？

簡潔、強大且無代理程式的 IT 自動化設定與部署工具

Ansible 的核心優勢

- **無代理程式 (Agentless)：**無需在目標節點安裝額外軟體，直接透過 SSH 連線管理，降低維護成本。
- **語法易懂 (YAML)：**使用人類可讀的 YAML 撰寫 Playbook，大幅降低非程式開發背景團隊的學習門檻。
- **冪等性 (Idempotency)：**自動檢查並確保系統達到預期狀態，重複執行相同的腳本也是安全無虞的。
- **龐大社群支援：**擁有 Ansible Galaxy 提供極為豐富的開源資源與現成的自動化模組。

什麼是 Semaphore UI？

專為 Ansible 打造的現代化開源網頁介面，讓自動化觸手可及

Semaphore UI 重點功能

排程與觸發

支援定期執行 Playbook (類似 Cron) 以及 Webhook 自動觸發機制，輕鬆且無縫地整合進現有的 CI/CD 流程中。

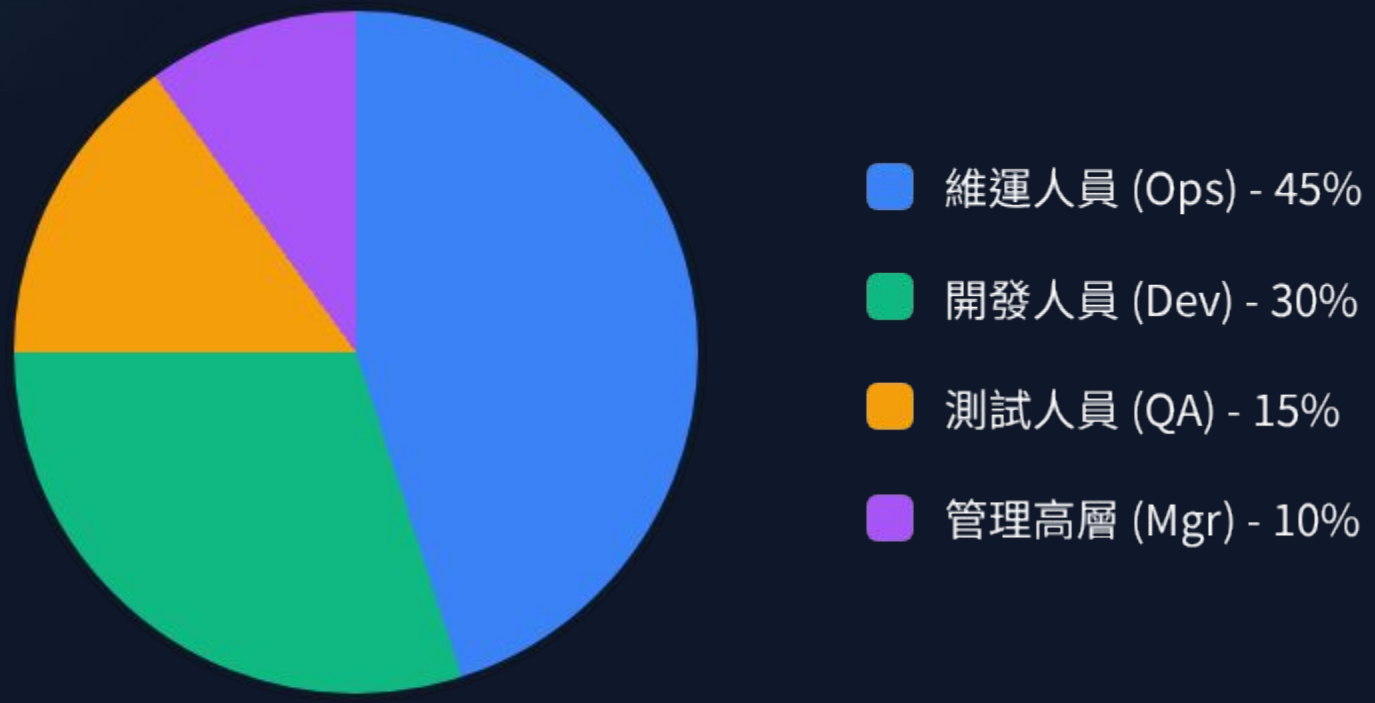
憑證集中管理

集中且安全地管理 SSH 金鑰、登入密碼及各類 API Token，避免將敏感資訊與明文直接寫入腳本或暴露在外。

細緻存取控制

提供基於角色的存取控制 (RBAC)，讓不同部門或團隊的成員只能存取、執行被授權的專案與特定環境。

導入 UI 後的使用者分佈轉變



透過視覺化的網頁介面，自動化不再是維運工程師的專利。開發與測試團隊現在也能透過網頁按鈕，安全地「一鍵執行」部署與環境重置，大幅減少對維運部門的依賴。

提升團隊協作效率

80%

部署時間大幅縮短

消除溝通與人為瓶頸

將原先只能在終端機操作的 Ansible 腳本視覺化，並開放給跨部門使用後，徹底消除了「提出需求 -> 溝通 -> 等待執行」的漫長瓶頸。同時也大幅降低了工程師手動輸入指令造成的錯誤風險，讓整體交付速度與系統穩定性獲得飛躍性的提升。

自動化工作流程展示

1. 程式碼推送

開發人員提交應用程式碼，或維運人員更新 Playbook 至 Git 儲存庫。

2. 觸發 Webhook

Git 伺服器偵測到更新，自動發送 Webhook 請求至 Semaphore UI。

3. 執行 Playbook

Semaphore 自動提取最新腳本與環境變數，並觸發 Ansible 進行部署。

4. 狀態即時回報

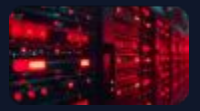
將繁雜的執行日誌轉換為網頁視覺化呈現，並將結果通知發送至 Slack。

Q & A

感謝您的聆聽，有任何技術問題嗎？

github.com/ansible-semaphore/semaphore

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/d/b/9/db982866-3c9a-4b4f-a4df-f76ad63133eb_large/data-center-glow-stockcake.jpg

Source: stockcake.com